Exame

Profa: Marina Fuzaro 11/07/2023

Ecologia - Cálculo I / Cálculo I para Ecólogos

Nome: _____

Questões	Valores	Notas
1	2	
2	2	
3	2	
4	4	
Total	10	

Respostas sem justificativas serão desconsideradas. Cite os resultados que você utilizar na resolução dos exercícios.

Questão 1 (2 pontos). *Calcule os limites abaixo:*

a. *(1 ponto) Limite de sequência:* $\lim_{n\to\infty} \frac{100 - 5n + 3n^2}{8 + 10n + 2n^2}$

b. *(0,5 ponto) Limite de função:* $\lim_{x\to -4} f(x) = \frac{x^2 + 8x + 16}{x + 4}$

c. *(0,5 ponto) Limite de função:* $\lim_{x\to\infty} e^x$

Questão 2 (2 ponto). *Diga o domínio das funções abaixo e onde elas são contínuas:*

a. $f(x) = x^2 + 5x + 2$

b. $g(x) = \frac{1}{x}$

Questão 3 (2 pontos). *Considere agora uma sala retangular cujo perímetro seja* $100m$. *Quais devem ser as dimensões dos lados da sala para que a área seja a maior possível?*

Questão 4 (4 pontos). *Considere a função* $f(x) = x^3 - x$*:*

a. *Calcule as intersecções com os eixos coordenados e os pontos críticos.*

b. *Calcule pontos de máximo e mínimo e determine os intervalos de crescimento e decrescimento.*

c. *Determine a concavidade e pontos de inflexão.*

d. *Esboce o gráfico.*

Boa Prova!